Esercizio – Roulette (Valore atteso)

Siete a Las Vegas, al tavolo della roulette e decidete di fare tante scommesse da $1 l'una sul numero che corrisponde alla data corrente. Vincerete $35 ogni volta che la pallina si fermerà sul vostro numero, il che sfortunatamente capita con probabilità p=1/38 (per semplificare), le altre volte perderete il vostro dollaro.

1) Qual è il valore atteso della singola scommessa?
2) Quanto vi aspettate di perdere all'incirca se giocate 100 mila volte?

Soluzione

1) Il valore atteso è

35p+(-1)(1-p)=35/38-37/38=-2/38=-1/19=-0.0526 circa

-5.26% circa

2) circa 5260 dollari